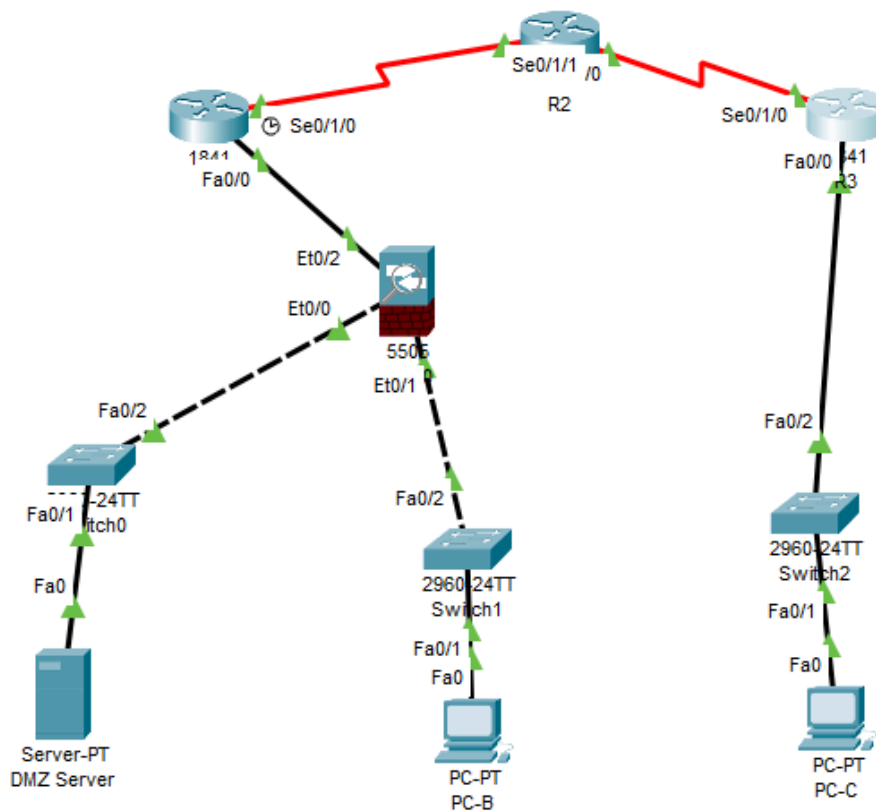


TP4--Parefeu DMZ-INTER

Introduction :

Dans ce TP on va mettre en œuvre une infrastructure réseau autour d'un pare-feu Cisco ASA 5505. L'objectif principal est de segmenter le réseau en trois zones distinctes afin de protéger les ordinateurs internes tout en permettant une exposition aux services externes.

On va tout d'abord configurer les interfaces, en assignant les ports Ethernet aux Vlans. Puis mettre en place du routage statique pour permettre la communication sortante. Enfin la translation d'adresse (NAT/PAT) et le Contrôle d'accès ACL pour définir les règles sur les interfaces.



Configure ASA Settings and Interface Security Using the CLI.

1.Resultat Configure the inside and outside interfaces

La configuration des interfaces inside et outside est une étape importante de la politique de sécurité. Elle permet de segmenter le réseau en zones de confiance, d'autoriser automatiquement les flux sortants des utilisateurs internes tout en verrouillant l'accès au réseau privé depuis l'extérieur.

Le rôle principal de cette configuration est d'attribuer un niveau de sécurité (security-level) à chaque interface, ce qui détermine la direction autorisée des flux réseaux:

- L'interface Inside (VLAN 1) : On lui attribue généralement le niveau 100, le plus élevé possible. Cela indique à l'ASA que ce réseau est totalement sûr (le réseau interne de l'entreprise).
- L'interface Outside (VLAN 2) : On lui attribue le niveau 0, le plus bas. Cela désigne le réseau public ou Internet, considéré comme non sûr par défaut.

```
ciscoasa#show switch vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 inside	up	Et0/0, Et0/1, Et0/3, Et0/4 Et0/5, Et0/6, Et0/7
2 outside	up	Et0/2

```
ciscoasa#show interface ip brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/4	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/5	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/6	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	192.168.1.1	YES	manual	up	up
Vlan2	209.165.200.226	YES	manual	up	up

```
ciscoasa#show switch vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 inside	up	Et0/0, Et0/1, Et0/3, Et0/4 Et0/5, Et0/6, Et0/7
2 outside	up	Et0/2

```
ciscoasa#show ip address
```

System IP Addresses:

Interface	Name	IP address	Subnet mask	Method
Vlan1	inside	192.168.1.1	255.255.255.0	manual
Vlan2	outside	209.165.200.226	255.255.255.248	manual

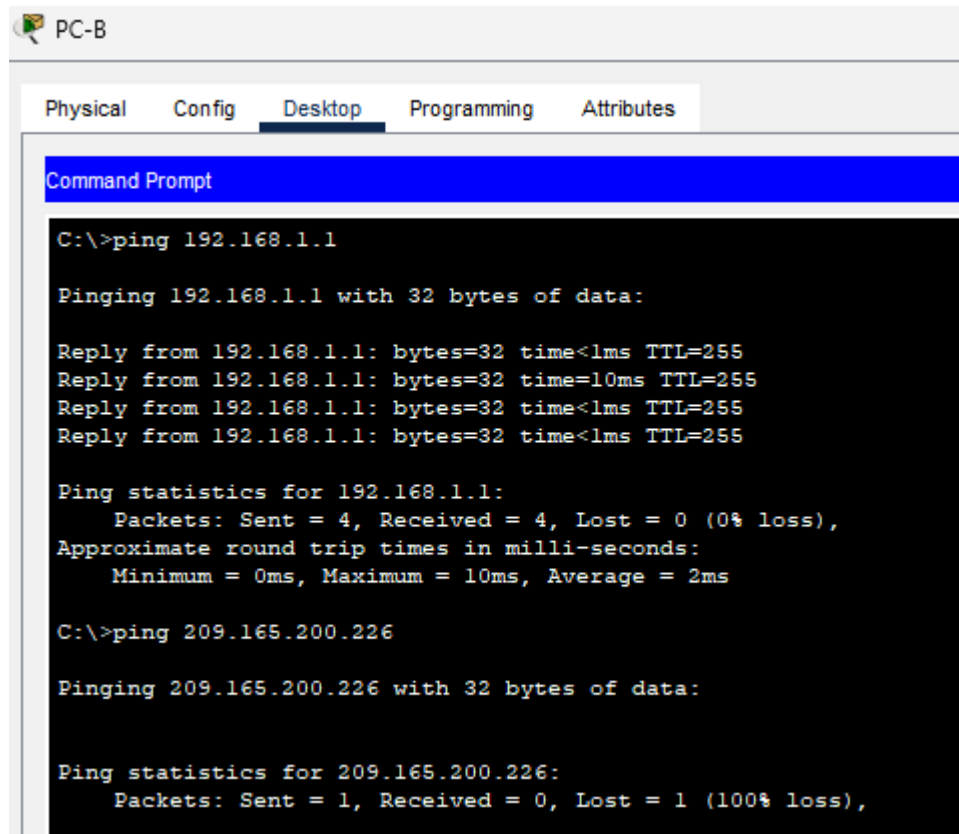
Current IP Addresses:

Interface	Name	IP address	Subnet mask	Method
-----------	------	------------	-------------	--------

Dans la figure au-dessus on peut voir que les interfaces VLAN sont bien up/up et que les adresses IP ont été assignées. La segmentation est correcte VLAN inside et VLAN 1 outside.

2. Test connectivity to the ASA.

Pour vérifier que le PC-B arrive à se connecter vers l'interface VLAN 1 de l'ASA on effectue un test icmp (ping).



The screenshot shows a PC-B desktop environment with a window titled 'PC-B'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, showing a 'Command Prompt' window. The Command Prompt displays the following text:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

Le PC-B utilise l'adresse 192.168.1.1 comme passerelle, et le fait qu'il reçoive une réponse confirme que l'ASA répond bien aux requêtes ARP et ICMP sur ce segment.

3. Configure Routing :

Après avoir configuré les interfaces, qui consiste à définir comment l'ASA doit acheminer le trafic vers les réseaux qu'il ne connaît pas directement. Sans routage approprié, le pare-feu resterait isolé et incapable de communiquer avec le reste de l'infrastructure.

Pour permettre aux hôtes internes d'accéder à des réseaux distants ou à Internet, nous avons configuré une route statique par défaut (0.0.0.0/0) pointant vers l'interface G0/0 du routeur R1 (209.165.200.225).

```
ciscoasa(config)#route outside 172.16.3.0 255.255.255.0 209.165.200.225
ciscoasa(config)#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.3.0 255.255.255.0 [1/0] via 209.165.200.225, outside
C       192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, Vlan1
    209.165.200.0/29 is subnetted, 2 subnets
C         209.165.200.0 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
C         209.165.200.224 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
```

Cette configuration, vérifiée par la commande show route, définit R1 comme la passerelle de dernier recours. Ainsi, lorsqu'un utilisateur du réseau interne tente d'accéder à une ressource externe, l'ASA sait désormais qu'il doit rediriger ces paquets vers l'interface outside.

```
ciscoasa(config)#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 209.165.200.225 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.3.0 255.255.255.0 [1/0] via 209.165.200.225, outside
C       192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, Vlan1
    209.165.200.0/29 is subnetted, 2 subnets
C         209.165.200.0 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
C         209.165.200.224 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.225
```

4. Configurer la DMZ :

La création de la Zone Démilitarisée (DMZ) via le VLAN 3 complète l'architecture de sécurité du pare-feu ASA. Cette zone a été configurée avec l'adresse IP 192.168.2.1 on applique un niveau de sécurité de 70.

Ce niveau est inférieur à celui de la zone inside (100) pour empêcher le serveur DMZ d'initier des connexions vers le réseau interne, mais supérieur à celui de la zone outside (0) pour maintenir un contrôle strict sur les flux provenant d'Internet.

```
ciscoasa#show interface ip brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/4            unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/5            unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/6            unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/7            unassigned      YES unset  down        down
Vlan1                  192.168.1.1     YES manual up          up
Vlan2                  209.165.200.226 YES manual up          up
Vlan3                  192.168.2.1     YES manual up          up
ciscoasa#
ciscoasa#
ciscoasa#show ip address
System IP Addresses:
Interface              Name             IP address       Subnet mask      Method
Vlan1                  inside           192.168.1.1      255.255.255.0    manual
Vlan2                  outside          209.165.200.226  255.255.255.248  manual
Vlan3                  dmz              192.168.2.1      255.255.255.0    manual

Current IP Addresses:
Interface              Name             IP address       Subnet mask      Method
Vlan1                  inside           192.168.1.1      255.255.255.0    manual
Vlan2                  outside          209.165.200.226  255.255.255.248  manual
Vlan3                  dmz              192.168.2.1      255.255.255.0    manual

ciscoasa#show switch vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    inside                up        Et0/0, Et0/3, Et0/4, Et0/5
                Et0/6, Et0/7
2    outside                up        Et0/2
3    dmz                    up        Et0/1
```

L'isolation est renforcée par l'assignation physique du port Ethernet 0/1 au VLAN 3 et par l'utilisation de la commande `no forward interface vlan 1`, garantissant ainsi que le trafic du serveur DMZ ne puisse jamais être redirigé vers le réseau privé.

5.Configure NAT to Allow Hosts to Access the Internet

Afin de permettre aux hôtes du réseau interne d'accéder aux ressources externes, nous avons implémenté une politique NAT. Cette configuration repose sur la création d'un objet réseau, inside-subnet, définissant la plage d'adresses privées 192.168.1.0/24.

```
ciscoasa#config t
ciscoasa(config)#object network inside-subnet
ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

ciscoasa(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface
```

En appliquant la règle NAT dynamique sur l'interface outside, le pare-feu ASA substitue l'adresse IP privée de chaque paquet sortant par l'adresse publique de son interface externe.

6.Configure static NAT to the DMZ server using a network object

Le serveur Web situé en DMZ doit être accessible depuis le réseau externe. c'est pour cela que l'on configure une règle NAT static. On associe l'adresse IP prive du serveur 192.168.2.3 a une adresse ip publique unique 209.165.200.227 appartenant a l'interface outside. Contrairement au NAT dynamique, le NAT static garantie que toute requête entrante destinée à l'adresse publique soit redirigée vers le serveur en DMZ.

```
ciscoasa(config)#object network dmz-server
ciscoasa(config-network-object)#host 192.168.2.3
ciscoasa(config-network-object)#nat (dmz,outside) static 209.165.200.227
ciscoasa(config-network-object)#exit
```

Ainsi cette étape prépare le terrain pour l'application des listes de contrôle d'accès (ACL), car elle définit l'identité publique sous laquelle le service web sera exposé sur Internet.

7.Configure an ACL to allow access to the DMZ server from the Internet.

Par défaut, l'ASA rejette toute tentative de connexion provenant de l'interface outside vers la DMZ en raison de la différence de niveaux de sécurité. Nous avons donc implémenté l'ACL nommée OUTSIDE-DMZ

```
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE-DMZ extended permit icmp any host 192.168.2.3
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE-DMZ extended permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80
ciscoasa(config)#access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside
ciscoasa(config)#show nat
Auto NAT Policies (Section 2)
1 (dmz) to (outside) source static dmz-server 209.165.200.227
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
2 (inside) to (outside) source dynamic inside-subnet interface
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
```

Angel Velasco Maxime Sourdin
ING4 Cyber Gr 02

L'application de cette liste en mode entrant ('in') sur l'interface outside assure que chaque paquet est inspecté et validé par le pare-feu avant même de pénétrer dans le segment DMZ.

Conclusion :

Ce TP nous a permis d'apprendre à configurer un pare-feu Cisco ASA 5505 pour protéger un réseau. L'objectif était de créer des barrières entre Internet, les ordinateurs de l'entreprise et le serveur public.

Pour sécuriser le réseau, nous avons d'abord créé trois zones (Interne, Internet et DMZ) avec des niveaux de confiance différents sur le pare-feu ASA. Nous avons ensuite configuré une route par défaut vers le routeur R1 pour permettre la sortie des données.

Par la suite, nous avons activé le NAT : un mode dynamique pour la navigation des utilisateurs et un mode statique pour rendre le serveur DMZ accessible depuis l'extérieur. Enfin, une liste de contrôle d'accès (ACL) a été appliquée sur l'interface externe pour autoriser uniquement le trafic web (port 80) et les tests de connexion (ping) vers le serveur.